

Plan de route avant soumission JASA

Permutations Accelerate Approximate Bayesian Computation

Memo interne — 21 avril 2026

Contents

1 Etat des lieux

Le papier est a 35 pages (limite JASA), format JASA (12pt, double-spaced, `agsm.bst`, `toggle \anon`). L'appendice est dans `supplement.tex` (19 pages). Les changements depuis la version Biometrika sont marques avec `\old{}`/`\new{}` pour relecture par Robin et Xian.

1.1 Ce qui est fait

- JASA formatting complet (marges, police, double-spacing, bibliographie)
- 35 pages atteintes (reductions : condensation OS, UM, kernels, SIR, ABC-Gibbs, Section 1 ; Fig 7+8 fusionnees ; Algorithm en `\small`)
- `supplement.tex` separe avec numerotation S.1–S.8
- SW_2 comme metrique de qualite posterieure (remplace ε -vs-cost) — repond au **Mock M1**
- ABC-SMC standard (sans permutations) ajoute dans les benchmarks — repond au **Mock M2**
- $K \rightarrow \infty$ asymptotics integres (Proposition 1.5) — repond partiellement au **Mock M4**
- $M \rightarrow \infty$ derivation deplacee en appendice S.4.1 — repond partiellement au **Mock M4**
- SIR stochasticite : formule log-normal $\sigma = 0.05$ documentee
- WABC discussion textuelle (Section 1.2, lien Wasserstein)
- Validation SIR synthetique : script + SBATCH + figure + texte appendice — **code pret, pas encore execute**
- `jasa_guidelines.md` cree avec toutes les consignes JASA

2 Priorite 1 — Bloquant pour la soumission

2.1 Lancer le job SIR synthetique (5 min)

Statut : MECANIQUE — le code est pret, il suffit de push + submit.

Quoi : Le script `run_sir_synthetic_validation.py` genere des donnees SIR avec parametres connus ($K = 10, 120$ jours), lance permABC-SMC pour $\sigma \in \{0.01, 0.05, 0.10\}$, et sauve les resultats. Le script de figure `fig_sir_synthetic_validation.py` produit le PDF pour l'appendice (Section S.8.2).

Commandes :

```
git add -A && git commit -m "Add SIR synthetic validation"
git push origin main
ssh ceremade-cluster "cd ~/permABC && git pull origin main"
ssh ceremade-cluster "cd ~/permABC && sbatch \
    experiments/scripts/cluster/run_sir_synthetic.SBATCH"
```

Apres execution : recuperer les pickles, lancer le script figure, copier le PDF dans `paper/fig/`.

Pourquoi c'est bloquant : C'est le reproche le plus grave des reviewers (Referee 1 Biometrika, Mock M5). Sans validation sur donnees synthetiques, impossible de distinguer si permABC produit une bonne approximation d'un mauvais modele ou une mauvaise approximation.

2.2 Hardcoder les references vers le supplement (15 min)

Statut : MECANIQUE — remplacement mecanique.

Quoi : Le papier principal contient 14 `\ref{appendix_...}` qui pointent vers des labels definis dans `supplement.tex`. Comme les deux documents sont compiles separement, LaTeX affiche “??” dans le PDF. Il faut remplacer chaque reference par le texte en dur.

Table de correspondance :

Label	Remplacement
Appendix~\ref{appendix_proofs}	Supplement, Section S.3
Appendix~\ref{sec:appendix_strat}	Supplement, Section S.2
Appendix~\ref{appendix_os}	Supplement, Section S.4
Appendix~\ref{appendix_os_asymptotics}	Supplement, Section S.4.1
Appendix~\ref{appendix_um}	Supplement, Section S.5
Appendix~\ref{appendix_kernel}	Supplement, Section S.6
Appendix~\ref{sec:appendix_comparison}	Supplement, Section S.7
Appendix~\ref{appendix_sir_validation}	Supplement, Section S.8.1
Appendix~\ref{appendix_sir_synthetic}	Supplement, Section S.8.2
Appendix~\ref{appendix_sir}	Supplement, Section S.8

Attention : si on ajoute/supprime des sections dans le supplement, les numeros changent. Faire ce remplacement en dernier, juste avant soumission.

2.3 Theorem 1 : attenuer et etendre aux ties (1–2h, theorie)

Statut : A FAIRE — necessite reflexion mathematique.

Sous-probleme A : attenuer les claims. La phrase actuelle (Section 1.4) dit :

“the efficiency gains provided by permABC come *at no cost to theoretical consistency*”

C’est vrai uniquement quand $\varepsilon \rightarrow 0$. Pour tout ε fini utilise en pratique, les deux pseudo-posteriors (permABC vs ABC standard) peuvent differer, sans borne connue sur l’ecart. Le mock review M3 demande explicitement : soit fournir une borne en TV ou W_2 pour ε fini, soit attenuer.

Proposition : Remplacer par quelque chose comme :

“In the small-tolerance regime $\varepsilon < \varepsilon^*$, permABC and standard ABC produce identical posteriors (Theorem 1). For larger ε , the two pseudo-posteriors may differ; bounding this discrepancy at finite ε remains an open problem.”

Sous-probleme B : etendre au cas des ties. L’editeur de Biometrika a explicitement demande : que se passe-t-il si deux compartiments ont des donnees tres proches ? Dans ce cas ε^* est tres petit et le regime $\varepsilon < \varepsilon^*$ est inaccessible.

L’idee suggeree par l’editeur : redefinir ε^* comme la moitie de la distance minimale entre observations *distinctes*. Alors le cardinal des permutations acceptees est constant (egal au nombre de permutations qui echangent les compartiments identiques), et Theorem 1 tient toujours avec un reweighting. La preuve est une extension mineure de Lemma 1.

Qui : Antoine + Robin/Xian (la preuve est mathematique).

2.4 Formaliser les resultats $M \rightarrow \infty$ comme Propositions (1h)

Statut : PARTIEL — le contenu mathematique est en appendice S.4.1, mais sous forme d’equations numerotees sans enonce formel.

Quoi : Le mock review M4 demande des Propositions avec hypotheses explicites. Concretement :

1. Enoncer les “mild regularity assumptions on d ” (continuite, compacite du support, etc.)
2. Envelopper la convergence $d_M \rightarrow \delta_\beta$ a.s. dans une **Proposition** numerotee
3. Envelopper le resultat eq:os_pushforward_limit (dans le main text) dans une **Proposition** numerotee, avec renvoi a l’appendice pour la preuve
4. Ajouter un court paragraphe de preuve (ou “proof sketch”) en appendice

Alternative : Si on ne veut pas formaliser complètement, étiqueter clairement comme “heuristic” ou “conjectural” avec un pointer vers un traitement rigoureux futur. Le mock review accepte cette option.

2.5 Benchmark WABC / Hilbert / Sinkhorn vs LSA (code + cluster)

Statut : **A FAIRE** — nécessite code + execution.

Quoi : Sur le Gaussian toy model ($K = 20$, postérieure en forme close), comparer :

- permABC avec LSA exact ($\mathcal{O}(K^3)$)
- permABC avec Hilbert sorting ($\mathcal{O}(K \log K)$)
- permABC avec Sinkhorn ($\mathcal{O}(K^2 \times \textit{iters})$)
- permABC avec warm-started swaps ($\mathcal{O}(K^2)$ amorti)

Métriques : SW_2 à la postérieure de référence, runtime, fraction d’itérations ou la permutation retournée coïncide avec l’optimum exact.

Pourquoi : Mock M6 + Referee 3 (points 1 et 8). Le code des solvers existe déjà dans `permabc/assignment/solve`. Il faut créer un script de benchmark et un SBATCH.

Ou dans le papier : Nouvelle figure en appendice (Section S.7 ou nouvelle section), avec une phrase dans le main text qui y renvoie.

2.6 Résoudre les `\old{}`/`\new{}` (30 min, après review Robin/Xian)

Statut : **A FAIRE** — intentionnellement repousse.

Quoi : Envoyer le PDF actuel à Robin et Xian pour qu’ils valident les changements (bleu = nouveau, rouge barre = ancien). Une fois valide :

1. Accepter chaque `\new{...}` : retirer le markup, garder le texte
2. Supprimer chaque `\old{...}` : retirer le bloc entier
3. Retirer le `\renewcommand{\old}[1]{}` dans `resubmission.tex`
4. Vérifier que le page count reste ≤ 35

3 Priorité 2 — Forte valeur ajoutée

3.1 Texte introductif Section 2 (10 min)

Mock m1 : la Section 2 saute directement de `\section{Sequential...}` à `\subsection{State of the art}`. Ajouter un paragraphe chapeau de 3–4 lignes présentant les trois stratégies (permABC-SMC, Over-Sampling, Under-Matching) et le plan de la section.

3.2 Spécifier les hyperparamètres du Gaussian toy (10 min)

Mock m2/m9 : donner explicitement (a, b, s, n, K) dans le texte de la Section 3.2 ou en légende de figure. Les valeurs sont dans le code (`run_performance_comparison.py`).

3.3 Discuter Figure 2 à la lumière de $M \rightarrow \infty$ (15 min)

Mock m3 : la figure est là mais le texte ne pointe pas explicitement le comportement prior-like de β pour grand M ni la concentration des locaux. Ajouter 2–3 phrases dans le paragraphe qui entoure la figure.

3.4 Comparaison equilibree ABC-Gibbs (discussion)

Mock m4 : la comparaison actuelle utilise un modele adversarial. Ajouter une phrase reconnaissant que ABC-Gibbs marche bien quand les dependances sont faibles, ou ajouter un petit benchmark supplementaire.

3.5 Disambiguer la notation M (10 min)

Mock m6 : Section 2.1 utilise M pour le nombre de datasets par parametre (Bornn et al.), Section 2.3 utilise M pour le nombre de compartiments simules. Renommer l'un des deux (par ex. M_{sim} dans 2.1 ou garder M seulement pour OS).

3.6 Unique particle rate : utiliser ou supprimer (10 min)

Mock m7 : cette metrique est introduite dans la Section 2.1 mais jamais reportee dans aucune experience. Deux options :

- La reporter dans au moins une figure (elle est deja calculee dans le code)
- Supprimer la discussion (2 phrases)

3.7 Benchmark cout computationnel assignment (code + cluster)

Mock m8 : pour $K = 94$ (SIR), quelle fraction du runtime est dans l'assignment vs. la simulation ? Et quantifier le gain warm-swap vs. LSA complet. Cela renforce la Section 2.3 sur les swaps warm-started.

3.8 Discussion LFI elargie (30 min)

Mock M8 + Referee 2 : le paysage LFI actuel inclut SNPE/SNLE (normalizing flows), SBI, methodes bayesiennes generalisees. Le papier ne les mentionne pas. Ajouter un paragraphe dans la conclusion ou l'introduction positionnant permABC :

- permABC est complementaire : il exploite la structure echangeable, ce que les methodes NN ne font pas nativement
- Les methodes amortised (SNPE) sont plus adaptees quand on veut faire de l'inference repete sur des donnees de meme structure
- permABC est plus simple a implementer et ne necessite pas d'entrainement

3.9 Mettre a jour abstract et conclusion (20 min)

L'abstract et la conclusion ne mentionnent pas :

- SW_2 comme metrique (au lieu de ε)
- Le lien formel avec WABC
- Les resultats asymptotiques ($K \rightarrow \infty$, $M \rightarrow \infty$)
- La validation SIR synthetique
- Les warm-started swaps ($\mathcal{O}(K^2)$ amorti)

4 Priorite 3 — Preparation soumission

4.1 Cover letter

JASA exige une cover letter detailant la signficance du travail. Points a couvrir :

- Motivation : ABC pour modeles hierarchiques echangeables
- Contribution : permABC + OS/UM + theorie + SIR 94 departements
- Section ciblee : Theory and Methods

- Le papier a ete soumis puis rejete par Biometrika ; mentionner que les commentaires des reviewers ont ete integres (sans entrer dans les details)
- Pas de conflit d’interet

4.2 Version anonyme

JASA est double-anonymous. Il faut :

- Mettre `\anon` a 0 dans `resubmission.tex`
- Verifier qu’aucun nom/affiliation/funding n’apparait dans le PDF
- Verifier le supplement aussi
- Retirer ou anonymiser les references a “notre package Python” et l’URL GitHub
- Retirer les commentaires `\al{}`, `\rr{}`, `\xian{}`

4.3 Author Contributions Checklist (ACC)

Depuis septembre 2021, JASA exige un formulaire ACC pour T&M. A remplir lors de la revision (pas necessaire pour la soumission initiale, mais preparer le terrain) :

- Code disponible : oui (GitHub)
- Donnees disponibles : oui (Sante publique France, open data)
- Instructions de reproduction : oui (README.md)

4.4 Reproducibility materials

Preparer un zip `reproducibility_materials.zip` contenant :

- Le package `permabc/` + `requirements.txt` + `setup.py`
- Les scripts de figures (`experiments/scripts/figures/`)
- Les donnees COVID (`experiments/data/`)
- Un README expliquant comment reproduire chaque figure

4.5 Verifications finales

- Abstract ≤ 200 mots, pas de references dans l’abstract
- Keywords (3–6) pas dans le titre : OK actuellement
- Captions sans reference aux couleurs (“dashed” au lieu de “blue”)
- Toutes les figures dans le corps du texte (pas a la fin)
- Pages numerotees
- Pas de footnotes avec des maths

5 Ordre d’execution recommande

Etape A — Immediate (cette semaine)

1. Lancer le job SIR synthetique sur le cluster (§??)
2. Envoyer le PDF a Robin et Xian pour validation des `\old/``\new`
3. Hardcoder les references supplement (§??)
4. Redaction rapide : intro Section 2, hyperparametres Gaussian, notation M , unique particle rate, abstract/conclusion

Etape B — Theorie (1–2 semaines)

1. Attenuer Theorem 1 + etendre aux ties (§??) — avec Robin/Xian
2. Formaliser Propositions $M \rightarrow \infty$ (§??)

Etape C — Numerique (en parallele de B)

1. Recuperer resultats SIR synthetique, generer la figure
2. Creer et lancer le benchmark WABC/Hilbert/Sinkhorn (§??)
3. Benchmark cout assignment $K = 94$

Etape D — Finalisation

1. Integrer les retours de Robin/Xian, resoudre \old/\new (§??)
2. Discussion LFI elargie + ABC-Gibbs equilibre
3. Cover letter, anonymisation, verifications finales
4. Soumission